

部品表

部品名	個数	型番	備考
マイクロコントローラ	5	Arduino Uno R4 WiFi	-
フルカラーセンサ	4	TCS34725	-
フルカラーLED	1	OSTA5131A-R/PG/B	-
ブレッドボード	4	-	-
タクトスイッチ	6	DTS-63	大学から借用予定
可変抵抗	1	RK09D117000B	つまみ付き
ジャンパーワイヤー	適宜	-	-
ルーター	1	-	またはスマホによるデザリングで代用
PC	5	Macbook pro	Processing, USB Type-C接続可能
C to Cケーブル	5	-	ArduinoとPCの接続用

WBS(基本設計と詳細設計)

目的	フェーズ	タスク	活動タスク	担当者
LEDの発光色による光同期演奏システム	100 設計	110 基本設計	111 楽器演奏	2年
			112 Webサイト	金枝
			113 LEDマトリクスデザイン	3年
		120 詳細設計	121 LED 点滅機能	佐藤
			122 受光機能	飯塚
			123 演奏開始・停止ボタン	佐藤
			124 ArduinoとProcessingの通信	飯塚
			125 テンポ変更機能	佐藤
			126 楽器変更機能	金枝
			128 楽器音	2年
			129 楽器配列	恩田
			130 LED マトリクス文字配列	3年
	200 機材調達	210 部品選定	211 購入, 借用	全員

WBS(実装とテスト)

目的	フェーズ	タスク	活動タスク	担当者
LEDの発光色による光同期システム	300 実装	310 楽器音作成	311 ピアノ	飯塚
			312 フルート	佐藤
			313 ヴァイオリン	恩田
			314 パーカッション	3年
		320 同期システム	321 光信号発信	佐藤
			322 光信号受信	飯塚
		330 Webサイト作成	331 テンポ変更機能	佐藤
			332 楽器変更機能	金枝
		340 演出	341 LEDマトリクス	3年
	400 テスト	410 単体テスト	411 楽器音テスト	2年
			412 遅延テスト	佐藤
			413 開始停止スイッチテスト	恩田
			414 テンポ変更スイッチテスト	飯塚
			415 楽器変更スイッチテスト	佐藤
		420 統合テスト	421 光通信の同期テスト	全員
			422 接続テスト	全員
			423 遅延テスト	全員
			424 合唱成立テスト	全員

役割分担

飯塚

- 受光機能
- ArduinoとProcessingの通信
- ピアノ音作成
- 光信号受信
- テンポ変更スイッチテスト

佐藤

- LED点滅機能
- テンポ変更機能
- フルート音作成
- 光信号発信機能
- 遅延テスト
- 楽器変更スイッチテスト

恩田

- 演奏開始・停止ボタン
- 楽譜配列
- ヴァイオリン音作成
- 開始停止スイッチテスト

2年

- 楽器演奏機能
- 楽器音作成
- 楽器音テスト

3年

- LEDマトリクスデザイン
- LEDマトリクス文字配列
- パーカッション音作成

全員

- 光通信の同期テスト
- 接続テスト
- 遅延テスト
- 合奏が成立しているかのテスト

ガントチャート

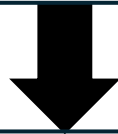
プロジェクトの開始: 週表示:		水, 2026/5/20		2026/5/18							2026/5/25							2026/6/1							2026/6/8							2026/6/15							2026/6/22							2026/6/29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		1		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

まとめ

- 既存技術の問題点

有線通信: 配線制約

無線通信(Wi-Fi, Bluetooth): 通信遅延, 電波干渉



- 提案手法

単一のフルカラーLEDとArduinoを用いた光無線通信による
楽器間同期演奏システム